

## -1. Укол

### Условие

#### Задание 10-1. Укол.

В данном задании вам необходимо исследовать движение поршня шприца, заполненного водой.

**Приборы и оборудование:** шприц одноразовый 1 мл, штатив с лапкой, набор грузов 10х50 г, секундомер с памятью этапов, стакан одноразовый с водой.

На фотографии показана установка, которая используется в данной работе. Шприц 1 с иглой 2 закреплен вертикально в лапке штатива 3. В стержне поршня проделано малое отверстие, в которое вставлена скрепка 5. К скрепке привязана нить 6, к которой снизу подвешиваются грузы известной массы (на фото не поместились). Снизу под шприцом установите стаканчик для сбора воды, вытекающей из шприца.

Шприц заполняется водой, к нити подвешиваются грузы – поршень начинает медленно опускаться. С помощью секундомера можно зафиксировать времена прохождения поршня через деления шкалы. В качестве координат поршня используйте его шкалу. В этом случае координата поршня  $x$  измеряется в некоторых условных единицах (у.е.).

При заполнении шприца следите, чтобы внутрь него не попадали воздушные пузырьки, которые препятствуют движению поршня.

Не зажимайте слишком сильно шприц в лапке штатива, иначе сжатие трубки шприца будет препятствовать движению поршня.

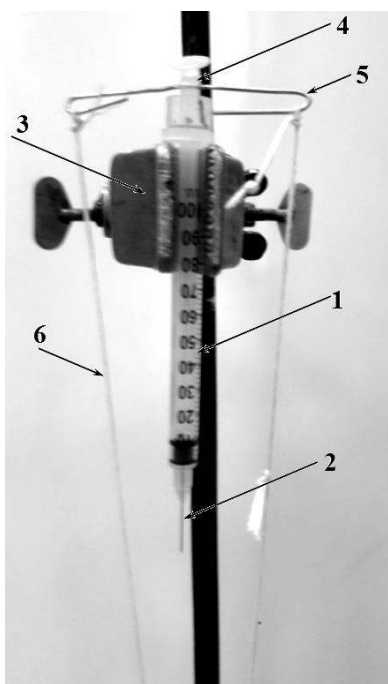
1. Измерьте закон движения поршня – зависимость координаты поршня от времени  $x(t)$  при двух значениях масс подвешенных грузов 100 г и 200 г.

2. Постройте графики полученных зависимостей. Укажите, можно ли считать движение поршня равномерным. Рассчитайте с максимальной точностью средние скорости движения поршня. Оцените погрешности найденных значений.

3. Измерьте скорости движения поршня при различных значениях масс подвешенных грузов. В данном пункте достаточно измерить общее время движения поршня от верхнего до нижнего положения. Постройте график зависимости скорости поршня от массы подвешенных грузов  $v(m)$ .

4. Предложите теоретическую модель, описывающую полученные результаты. В рамках вашей модели получите теоретическую формулу, описывающую зависимость скорости поршня от массы подвешенных грузов.

5. Рассчитайте значение силы трения  $F_{\text{тр.}}$ , действующей на поршень. Оцените погрешность найденного значения. Считайте, что ускорение свободного падения  $g = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$ .



## Решение

### Задание 10-1. Укол. Решение.

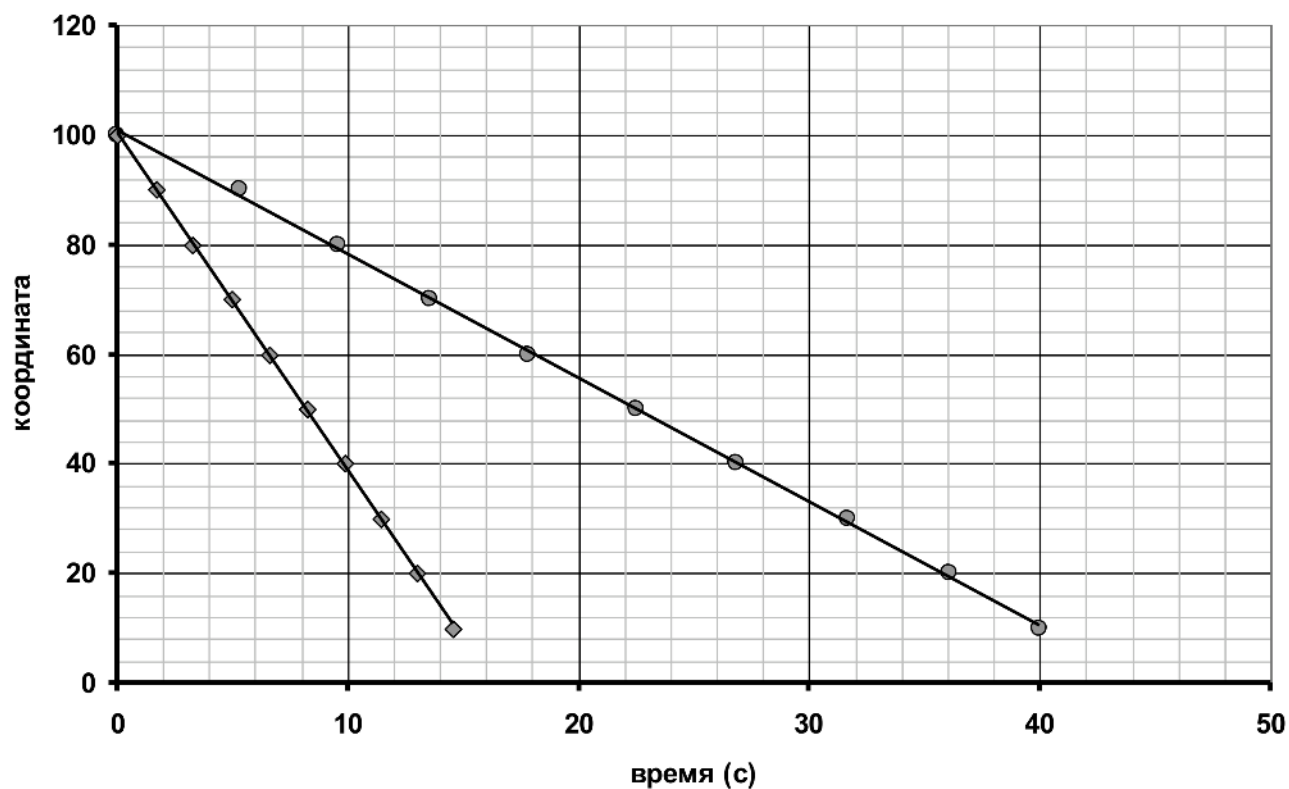
1. Результаты измерений времен прохождения меток шкалы для указанных масс грузов приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

| m=       | 100 г |       |       |               | 200 г |       |       |               |
|----------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|---------------|
| X (y.e.) | t1    | t2    | t3    | tcp           | t1    | t2    | t3    | tcp           |
| 100,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | <b>0,000</b>  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | <b>0,000</b>  |
| 90,00    | 5,63  | 4,86  | 5,45  | <b>5,313</b>  | 1,66  | 1,74  | 1,77  | <b>1,723</b>  |
| 80,00    | 10,30 | 8,33  | 10,05 | <b>9,560</b>  | 3,25  | 3,27  | 3,34  | <b>3,287</b>  |
| 70,00    | 14,50 | 12,27 | 13,85 | <b>13,540</b> | 5,00  | 5,02  | 5,00  | <b>5,007</b>  |
| 60,00    | 18,95 | 16,20 | 18,31 | <b>17,820</b> | 6,63  | 6,64  | 6,63  | <b>6,633</b>  |
| 50,00    | 23,33 | 21,13 | 22,99 | <b>22,483</b> | 8,24  | 8,27  | 8,24  | <b>8,250</b>  |
| 40,00    | 27,67 | 25,43 | 27,37 | <b>26,823</b> | 9,86  | 9,85  | 9,87  | <b>9,860</b>  |
| 30,00    | 32,23 | 30,27 | 32,55 | <b>31,683</b> | 11,54 | 11,40 | 11,44 | <b>11,460</b> |
| 20,00    | 36,75 | 34,84 | 36,70 | <b>36,097</b> | 13,08 | 12,92 | 13,01 | <b>13,003</b> |
| 10,00    | 40,58 | 38,87 | 40,54 | <b>39,997</b> | 14,95 | 14,31 | 14,36 | <b>14,540</b> |
| 0,00     | 43,55 | 42,15 | 43,49 | <b>43,063</b> | 15,68 | 15,41 | 15,68 | <b>15,590</b> |

2. Графики зависимостей координаты от времени показаны на рисунке. Графики построены по средним значениям времен.

## Законы движения поршня



Так как графики являются прямыми линиями, то движение поршня с достаточной точностью можно считать равномерным.

Скорости движения численно равны коэффициентам наклона. Значения этих скоростей, рассчитанные по методу наименьших квадратов, и их погрешности оказались следующими:

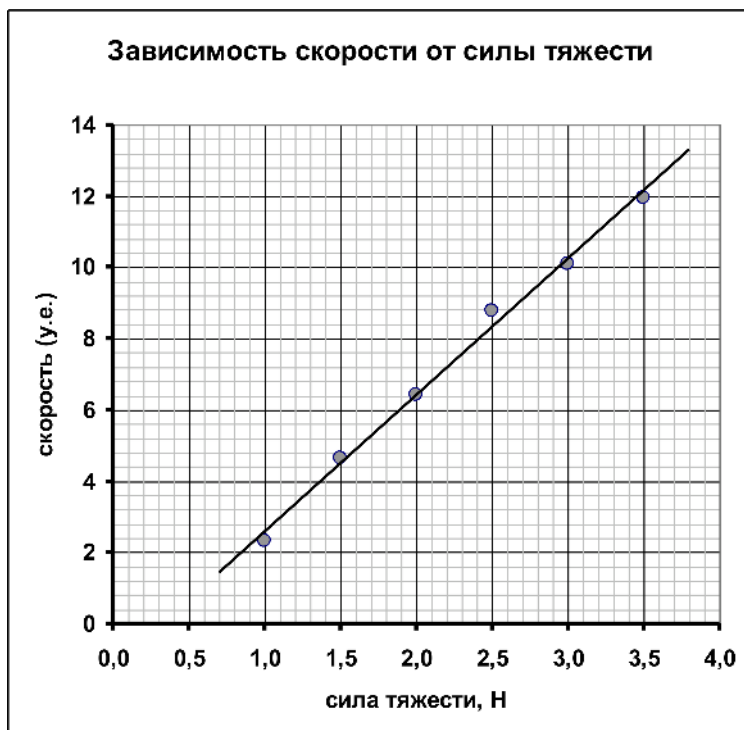
Для  $m = 100$  г:  $v = (2,30 \pm 0,01) \frac{\text{у.е.}}{\text{с}}$

Для  $m = 200$  г:  $v = (6,18 \pm 0,06) \frac{\text{у.е.}}{\text{с}}$

Таким образом, в обоих случаях относительная погрешность измерения скорости меньше 1%.

3. Результаты измерения средних (по 5 измерениям) времен движения поршня  $t$  при различных значениях масс грузов приведены в таблице 2. В последнем столбце таблицы приведены значения скоростей движения поршня, рассчитанные по формуле  $v = \frac{100}{t}$ .

| m, г | t, с   | V, у.е./с | mg, Н |
|------|--------|-----------|-------|
| 100  | 43,063 | 2,322     | 1,00  |
| 150  | 21,567 | 4,637     | 1,50  |
| 200  | 15,590 | 6,414     | 2,00  |
| 250  | 11,410 | 8,764     | 2,50  |
| 300  | 9,903  | 10,098    | 3,00  |
| 350  | 8,360  | 11,962    | 3,50  |



Полученная зависимость линейна, но не прямо пропорциональна.

4. Теоретическая модель может быть построена на следующих положениях: - Скорость протекания воды через иглку пропорциональна разности давлений на концах канала иглы, поэтому давление жидкости в шприце пропорционально скорости вытекания жидкости; - Давление воды полностью определяется силой тяжести подвешенных грузов, т.к. гидростатическим давлением воды в шприце можно пренебречь; - Поршень движется равномерно, поэтому сила тяжести, действующая на поршень, уравнивается силой трения, действующей на поршень, и силой давления жидкости.

Эти рассуждения приводят к следующей зависимости скорости от массы подвешенного груза

$$v = C(mg - F_{\text{тр.}}) \quad (1)$$

5. По экспериментальной зависимости  $v(mg) = amg + b$  с помощью метода наименьших квадратов определяем параметры этой зависимости:

$$a = (3,8 \pm 0,3) \frac{\text{М}}{\text{с} \cdot \text{Н}}$$

$$b = -(1,2 \pm 0,7) \frac{\text{М}}{\text{с}}$$

Сравнивая с формулой, получим, что значение силы трения, лежит в интервале

$$F_{\text{тр.}} = \frac{b}{a} = (0,32 \pm 0,17) \text{Н}.$$

Не смотря на кажущуюся высокую точность измерений, погрешность последнего результата превышает 50%!